

Projet de robotique – Rapport Bibliographique

Année scolaire 2025-2026

HexaRescue – Hexapode de secours en montagne

Etudiant : Maseglier Pierre

SOMMAIRE

Introduction.....	4
Chapitre I : Présentation du projet.....	5
I.1 Analyse des besoins	
I.2. Cahier des charges	
1.3. Planning prévisionnel	
Chapitre II : Conception mécanique.....	6
II.1. Modes de déplacement	
II.2. Architecture générale	
II.2.1. Forme du châssis	
II.2.2. Architecture des pattes	
II.2.2.1. Degrés de liberté des pattes	
II.2.2.2. Système de contact au sol	
II.3. Choix des matériaux	
Chapitre III : Conception électrique.....	8
III.1. Electronique embarquée	
III.1.1. Microcontrôleur principal	
III.1.2. Système d'actionnement	
III.1.2.1. Choix des servomoteurs	
III.1.2.2. Commande des servomoteurs	
III.1.3. Solutions de perception dans l'espace	
III.2. Alimentation	
Chapitre IV : Caractéristiques de déplacement.....	12
IV.1. Séquences de déplacement	
IV.2. Solutions de commande	
IV.2.1. Solution temporaire	
IV.2.2. Solution définitive	
Chapitre V : Caractéristiques matérielles.....	14
V.1. Liste des composants	
V.2. Estimation masse	
Conclusion et perspectives.....	16
Références.....	17
Annexes.....	18
Annexe I. Le Capstan Drive	
Annexe II. Liens utiles au développement du projet	

Introduction

Chaque année en France, plusieurs centaines d'interventions sont réalisées en montagne pour porter secours à des victimes, parfois dans des zones difficiles d'accès. Ces conditions rallongent les délais d'intervention et peuvent réduire les chances de survie. Un outil capable d'explorer rapidement un terrain accidenté et de transmettre des informations fiables constitue donc une aide précieuse pour les équipes de secours.

Le robot **HexaRescue** répond à cet objectif. Il s'agit d'un hexapode [1] d'environ 50 cm, capable d'évoluer sur des terrains complexes grâce à ses six pattes. Équipé de capteurs, il peut détecter et éviter les obstacles, repérer la présence potentielle de victimes et transmettre leur position GPS. Selon les situations, il peut fonctionner de manière autonome ou peut accompagner directement une équipe de secouristes, par exemple en transportant du matériel léger ou en explorant une zone en amont.

Le présent rapport expose la démarche de conception du prototype. Après une analyse des besoins et l'élaboration d'un cahier des charges, différentes solutions techniques sont étudiées. Les choix retenus pour la conception mécanique, l'architecture électronique et l'intégration des capteurs sont ensuite présentés. Enfin, la stratégie de contrôle et les perspectives d'évolution du projet sont discutées.

Chapitre I : Présentation du projet

I.1. Analyse des besoins

HexaRescue est un robot destiné à assister les opérations de secours en montagne. Il doit donc répondre à des besoins spécifiques liés aux contraintes de ce type d'environnement.

Le robot doit avant tout être capable de se déplacer de manière stable sur des terrains irréguliers, comportant des rochers, des racines, des pentes modérées ou des surfaces instables.

Il doit également être capable de détecter des obstacles et d'adapter sa trajectoire en conséquence afin d'éviter tout blocage ou dommage, mais il devra également être capable de repérer la présence humaine. L'intégration de capteurs sera donc nécessaire.

De plus, le robot doit pouvoir être utilisé de manière autonome pour explorer un secteur ou en complément d'une équipe, par exemple pour transporter du matériel léger ou explorer une zone avant l'arrivée des secouristes.

Enfin, HexaRescue doit pouvoir transmettre des informations simples et fiables à un opérateur ou à une équipe de secours. Cela inclut la localisation de la victime potentielle via GPS ainsi que l'état général du robot (position, autonomie restante).

L'ensemble de ces besoins permet de définir les fonctions principales attendues : mobilité stable, perception de l'environnement, détection de victimes et transmission d'informations. Ces besoins serviront de base à l'élaboration du cahier des charges et à la conception du robot.

I.2. Cahiers des charges

HexaRescue devra répondre à ce cahier des charges :

- Nombre de pattes : 6
- Nombre de servomoteurs par patte : 3
- Taille : 40-50 cm de diamètre
- Poids : moins de 5 kg
- Microcontrôleur principal : Arduino Uno
- Capteurs : ultrason et caméra thermique
- Autonomie : 30 min à 1 heure

I.3. Planning prévisionnel

La figure (I.1) illustre le planning prévisionnel du déroulement du projet sur 7 semaines.

Masseglia Pierre :

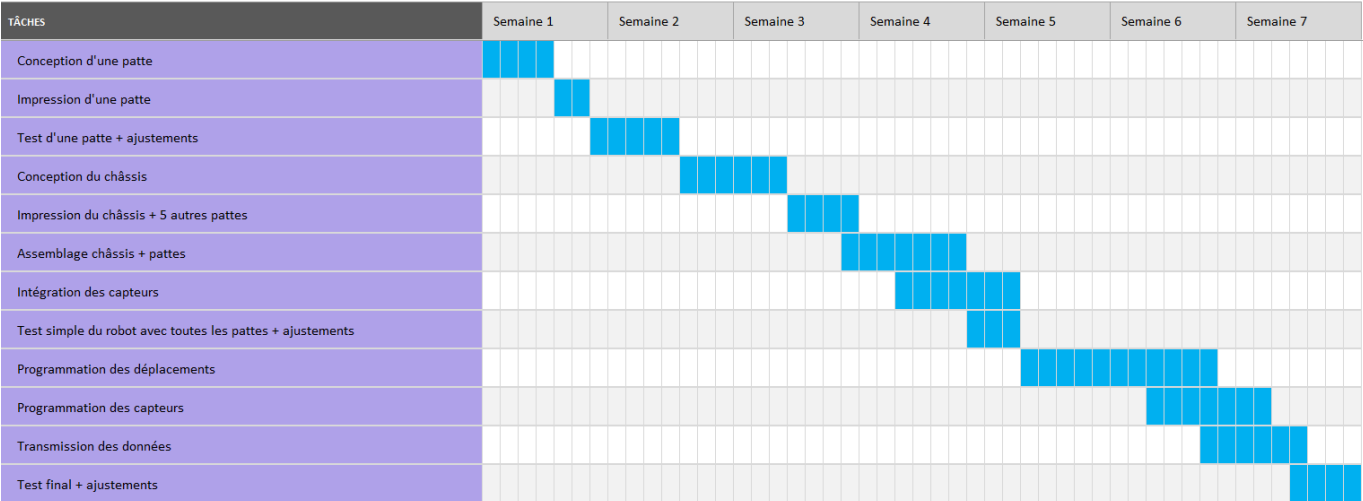


Figure I.1. Planning prévisionnel du projet HexaRescue.

Chapitre II : Conception mécanique

II.1. Mode de déplacements

Un robot peut se déplacer selon plusieurs modes : par pattes, par roues ou par chenilles [2].

- **Pattes** : offrent une bonne stabilité sur terrain irrégulier. Ce système permet de franchir des obstacles et de s'adapter à des surfaces complexes. Cependant, une coordination précise et une mécanique plus élaborée sont nécessaires.
- **Roues** : simples à mettre en œuvre et efficaces sur terrain plat. Elles permettent des déplacements rapides, mais sont peu adaptées aux environnements accidentés ou aux surfaces instables, où l'adhérence devient insuffisante.
- **Chenilles** : assurent une meilleure adhérence et répartition du poids comparée aux roues. Elles conviennent aux terrains meubles, mais leur maniabilité reste limitée sur les reliefs complexes. Leur utilité dépend fortement du type de sol rencontré.

La solution retenue pour le mode de déplacement est une locomotion par pattes, avec une configuration hexapode comportant six membres.

II.2. Architecture générale

Le choix de l'architecture du robot est déterminant pour assurer une locomotion efficace. Puisque HexaRescue se déplace à l'aide de pattes, il est nécessaire d'identifier la configuration la plus adaptée à son usage.

II.2.1. Forme du châssis

HexaRescue étant destiné au secours en montagne, il doit allier stabilité et agilité sur des terrains variés et accidentés. Deux principales configurations de châssis sont envisageables pour un hexapode :

- **Châssis rond (figure II.1)** : dans cette configuration les pattes sont réparties uniformément autour du corps central. Cette disposition favorise une bonne stabilité, une meilleure maniabilité et une répartition équilibrée du poids. En revanche, elle limite légèrement la vitesse en ligne droite et offre moins d'espace à l'avant pour l'intégration de capteurs.

- **Châssis allongé (figure II.2)** : dans ce cas, le corps s'étend longitudinalement avec des pattes réparties de part et d'autre, comme une fourmi. Le robot gagne ainsi en compacité latérale, mais perd en stabilité générale. Le centre de gravité est également moins bien réparti, ce qui accroît le risque de basculement.

La solution retenue sera une approche hybride : conserver une forme globalement sphérique pour bénéficier de la stabilité, tout en prévoyant un espace suffisant à l'avant afin de faciliter l'intégration des capteurs.



Figure II.1. Image d'un châssis rond



Figure II.2. Image d'un châssis allongé

II.2.2. Architecture des pattes

Comme pour la forme du châssis, l'architecture des pattes joue un rôle essentiel dans la conception du robot. Une patte peut être décomposée en deux parties principales : la jambe et le pied.

II.2.2.1. Degrés de liberté des pattes

Deux architectures principales sont envisageables pour les pattes :

- **Pattes à 2 degrés de liberté (figure II.3)** : chaque patte a deux degrés de liberté, permettant de lever et d'avancer la jambe. Cette solution est simple, moins coûteuse et consomme moins d'énergie. En revanche, la mobilité reste limitée et l'adaptation aux terrains accidentés est réduite.
- **Pattes à 3 degrés de liberté (figure II.4)** : chaque patte est équipée de trois degrés de liberté, offrant des mouvements plus variés. La patte peut être levée, avancée et orientée latéralement, ce qui améliore nettement la stabilité, la flexibilité et l'adaptation à des surfaces irrégulières. Cette solution est toutefois plus complexe, plus lourde et plus énergivore.

La solution retenue est une patte à trois degrés de liberté, permettant d'élargir les possibilités de mouvement et d'améliorer l'agilité globale du robot [3].



Figure II.3. Image d'une patte à 2 DOF ¹

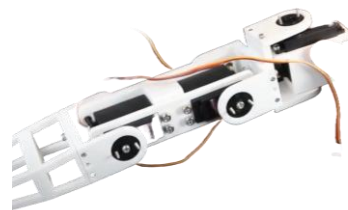


Figure II.4. Image d'une patte à 3 DOF ¹

¹ DOF = Degré Of Freedom = degré de liberté

II.2.2.2. Système de contact au sol

Le choix du système de contact au sol est essentiel afin de garantir à la fois l'adhérence et la stabilité du robot sur des terrains variés. Plusieurs solutions peuvent être envisagées :

- **Ressorts** : ils permettent d'absorber efficacement les impacts et d'améliorer le contact avec le sol. Cependant, leur conception est plus complexe et leur poids peut devenir un inconvénient.

- **Patins en caoutchouc** : cette solution, simple à mettre en œuvre, offre une bonne adhérence. En revanche, elle absorbe peu les chocs et présente une usure relativement rapide.
- **TPU** : ce matériau combine légèreté, flexibilité, excellente absorption des chocs et bonne adhérence. Sa principale limite réside dans une usure plus rapide que certains matériaux plus rigides.

La solution retenue est l'utilisation de TPU, qui représente le meilleur compromis entre absorption des chocs, adhérence et légèreté, tout en restant adapté à la complexité du terrain montagnard.

II.3. Choix des matériaux

Le choix des matériaux de construction est un élément déterminant dans la conception d'HexaRescue. Le robot doit être à la fois robuste, suffisamment léger pour faciliter sa mobilité, et résistant aux contraintes rencontrées en environnement montagnard (chocs, variations de température, humidité). Trois principales solutions ont été envisagées :

- **Métal** : il offre une très bonne solidité et une bonne durée de vie, mais il demande des outils particuliers pour être usiné, ce qui rend la fabrication plus complexe et coûteuse. Son poids, plus élevé que d'autres solutions, exige aussi des servomoteurs plus puissants pour garantir le bon fonctionnement du robot.
- **Bois** : facile à travailler et peu onéreux, le bois peut constituer une option rapide pour un prototype. Toutefois, il présente une sensibilité à l'humidité, ce qui le rend inadapté à une utilisation en milieu extérieur.
- **Impression 3D** : cette solution permet une grande liberté de conception, un coût réduit et une légèreté appréciable. Elle offre également la possibilité de produire rapidement des pièces sur mesure et de remplacer facilement les éléments endommagés.

Concernant l'impression 3D, deux matériaux ont été particulièrement retenus :

- **PETG** : matériau robuste et légèrement flexible, offrant une bonne résistance aux chocs et à l'humidité. Il constitue un bon compromis entre solidité et facilité d'impression.
- **ABS** : plus rigide et résistant à la chaleur, mais légèrement plus difficile à imprimer et plus cher.

La solution retenue est l'impression 3D en PETG, qui offre une bonne robustesse, une résistance correcte aux conditions extérieures. Ce choix permet d'assurer la solidité du châssis tout en conservant une relative légèreté.

Chapitre III : Conception électrique

III.1. Electronique embarquée

Dans cette section, l'ensemble des composants électroniques embarqués sur le robot est présenté, en particulier les modules récepteurs nécessaires à son fonctionnement.

III.1.1. Microcontrôleur principal

Le microcontrôleur constitue l'élément central du robot. Pour HexaRescue, le choix s'est porté sur une carte Arduino Uno [4] (figure III1.), qui présente l'avantage d'être simple d'utilisation, bien documentée et largement répandue en robotique.

Cette carte sera dédiée au contrôle des servomoteurs, à la lecture des capteurs ainsi qu'à la coordination des différents modules électroniques.



Figure III.1. Image d'une carte Arduino Uno

III.1.2. Système d'actionnement

Etant donné qu'HexaRescue se déplace sur pattes, il est par conséquent nécessaire de choisir le système permettant d'actionner les pattes du robot.

- **Servomoteur** : le servomoteur [5], figure (III.2), constitue une solution compacte, légère et économique. Il est facile à intégrer et à piloter. Toutefois, ce système présente certaines limites : un léger bruit en fonctionnement, une usure possible des engrenages selon leur qualité, et la présence de « backlash », c'est-à-dire un jeu mécanique entre les pièces qui peut affecter la précision des mouvements.
- **Capstan Drive** : le capstan drive [6], figure (III.3), offre une précision supérieure et un couple plus élevé. Il ne présente aucun « backlash », ce qui garantit une transmission de mouvement plus fiable et plus précise. En revanche, sa mise en œuvre complexe et sa taille relativement imposante rendent son intégration difficile dans un robot de petite dimension. *Voir annexe I.*

La solution retenue pour le système d'actionnement est le servomoteur.



Figure III.2. Image d'un servomoteur.

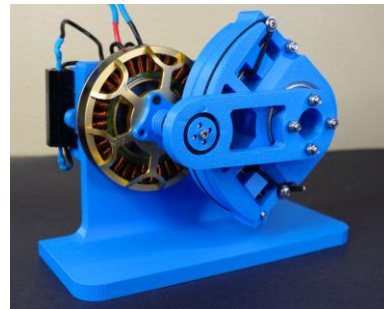


Figure III.3. Image d'un capstan drive.

III.1.2.1. Choix des servomoteurs

Chaque patte devra pouvoir se mouvoir librement selon trois axes. Cela implique l'utilisation de trois servomoteurs par patte, soit un total de 18 servomoteurs pour l'ensemble du robot. Le choix de ces composants est donc déterminant pour garantir la fiabilité et la précision du déplacement.

Les principaux critères retenus sont les suivants :

- **Couple** : le servomoteur doit fournir une force suffisante pour déplacer la patte, supporter les charges et franchir les obstacles. Un couple élevé permet de maintenir la stabilité du robot, notamment sur terrain irrégulier.
- **Angle de rotation** : un angle de 180° est suffisant pour permettre une amplitude de mouvement adaptée à la marche d'un hexapode. On retrouve cependant des servomoteurs permettant un angle de rotation de 270° (qui ne sera donc pas utile dans notre cas).
- **Vitesse de rotation** : une vitesse correcte est nécessaire pour assurer une marche fluide et réactive. Une vitesse de $0,17 \text{ sec}/60^\circ$ est suffisante dans notre utilisation.

- **Matériaux des engrenages** : les engrenages métalliques sont préférés pour leur résistance à l'usure, en particulier dans un environnement extérieur soumis à des contraintes mécaniques répétées.

Avec une masse visée de moins de 5 kg, les servomoteurs devront offrir un couple d'environ 20 kg.cm [7][8].

III.1.2.2. Commande des servomoteurs

Chaque servomoteur nécessite un signal PWM pour contrôler sa position. Cependant, une carte Arduino ne dispose pas toujours d'un nombre suffisant de sorties PWM pour piloter directement tous les servomoteurs nécessaires. Dans notre projet, nous devons contrôler 18 servomoteurs, ce qui dépasse le nombre de sorties PWM disponibles par l'Arduino.

Pour résoudre ce problème, nous utilisons le contrôleur de servomoteurs PCA9685 [9] qui permet de générer des signaux PWM pour 16 servomoteurs maximum à partir d'une seule carte. Cette carte se connecte à l'Arduino via l'interface I²C.

Grâce à ce protocole, l'Arduino peut envoyer des commandes au PCA9685 pour contrôler les impulsions PWM sur chaque canal, permettant ainsi de contrôler la position de chaque servomoteur. Cette approche simplifie les branchements des nombreux servomoteurs de notre hexapode.

Dans notre configuration, nous utiliserons donc deux PCA9685. Chaque carte contrôlera un côté de l'hexapode, soit 9 servomoteurs chacune.

III.1.3. Solutions de perception dans l'espace

Maintenant que notre robot est capable de se déplacer, il est nécessaire de lui permettre de se repérer dans son environnement.

Dans un premier temps, une solution simple suffira pour éviter les obstacles de base.

Pour cela, nous utiliserons des capteurs à ultrasons installés sur le robot afin de détecter les obstacles devant lui. Plusieurs configurations sont possibles :

- **Configuration simple horizontale (figure III.4)** : un capteur horizontal placé à l'avant du robot, permettant de détecter les obstacles directement devant lui.
- **Configuration articulée verticale [10](figure III.5)** : un capteur monté à la verticale sur un servomoteur, offrant un champ de vision plus large à la fois en vertical et en horizontal. L'inconvénient est que le capteur se déplace, ce qui peut entraîner des moments où il n'est pas orienté correctement pour détecter un obstacle. Cette solution est également plus complexe à mettre en œuvre puisqu'elle nécessite un servomoteur en plus.
- **Configuration double horizontale (figure III.6)** : deux capteurs horizontaux placés l'un au-dessus de l'autre, permettant de surveiller à la fois la zone devant le robot et les éventuels creux situés juste devant ses pattes. Cette configuration offre un grand champ de vision sans temps mort.

La solution envisagée pour notre projet sera la configuration double horizontale, car elle est relativement simple à mettre en œuvre et offre un champ de vision complet sans présenter de défauts majeurs.



Figure III.4. *Image de la configuration simple horizontale.*

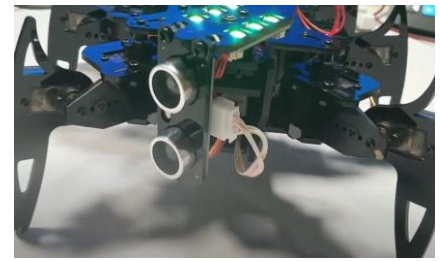


Figure III.5. *Image de la configuration articulée verticale.*



Figure III.6. *Image de la configuration double horizontale.*

Dans un second temps, une caméra sera intégrée pour détecter les victimes. Deux options sont envisagées :

- **Caméra RGB** : fournit une image en couleurs, utile pour identifier l'environnement. Elle est peu coûteuse mais sensible aux conditions lumineuses et nécessite une puissance de calcul importante ainsi qu'un traitement complexe pour détecter les victimes.
- **Caméra thermique** : détecte les variations de chaleur, permettant de repérer une victime même dans l'obscurité ou derrière des obstacles partiels. Plus fiable, elle reste cependant légèrement plus coûteuse.

La solution envisagée sera la caméra thermique, plus pratique dans notre cas.

La caméra thermique sera installée sur un bras surélevé, placé au-dessus du robot, de manière à bénéficier d'un champ de vision dégagé et à éviter toute interférence avec les autres composants. L'objectif est d'assurer une détection fiable des signatures de chaleur tout en minimisant le risque de passer à côté d'une victime.

Dès qu'une présence potentielle est identifiée par la caméra thermique, la position GPS est relevée grâce à un module GPS dédié connecté à l'Arduino, puis transmise pour permettre la localisation précise de la victime.

III.2. Alimentation

Dans cette section, nous présentons le système d'alimentation du robot, chargé de distribuer l'énergie électrique nécessaire à l'ensemble des modules.

Le robot sera alimenté par une batterie lithium-polymère (LiPo)[11], sélectionnée pour ses caractéristiques adaptées aux besoins du système :

- **2 cellules (2S)** : compromis optimal entre encombrement, poids et tension, permettant une alimentation directe de la carte Arduino via la broche Vin.
- **Capacité de 5000 mAh** : offre une autonomie suffisante en fonction du courant consommé par les différents composants. Selon nos estimations, cette capacité de 5000 mAh permettrait de faire fonctionner le robot sur une durée de 20 à 25 minutes.
- **Taux de décharge de 20C** : permet de délivrer un courant élevé lors des sollicitations intenses, notamment par les servomoteurs.

La batterie délivre une tension maximale de 8,4 V, ce qui nécessite l'utilisation d'un réducteur de tension pour alimenter les contrôleurs de servomoteurs. Pour cela, un UBEC est utilisé afin d'alimenter la carte PCA9685, donc les servomoteurs en 6 V. Les caractéristiques requises pour ce UBEC sont les suivantes :

- **Tension de sortie** : 6 V stable.
- **Courant maximal** : capable de fournir jusqu'à 15A en continue, permettant d'alimenter simultanément l'ensemble des servomoteurs.

Ainsi, afin de résumer l'alimentation de notre robot, nous pouvons suivre le schéma suivant (figure III.7) :

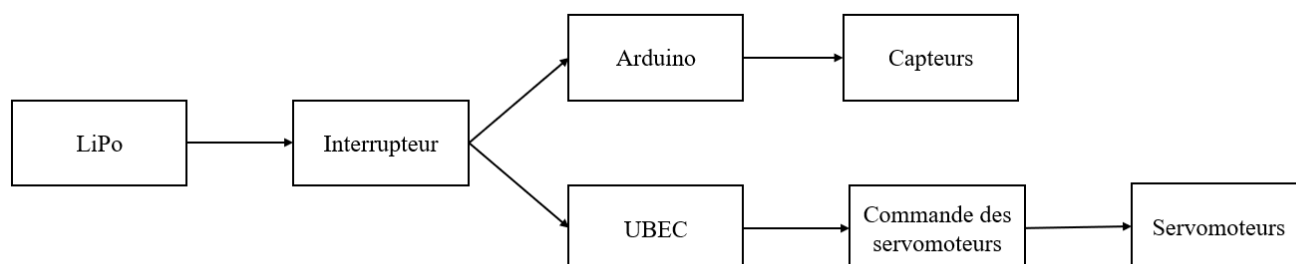


Figure III.7. Schéma du montage électrique de HexaRescue

Chapitre IV : Caractéristiques de déplacements

IV.1. Séquences de déplacement

Grâce à ses six pattes, un hexapode dispose de plusieurs modes de déplacement [12][13], chacun offrant un compromis entre vitesse, stabilité et adaptation au terrain. Les plus courants sont :

- **Déplacement en trépied (figure IV.2)** : ce mode repose sur le mouvement simultané de trois pattes disposées en triangle, tandis que les trois autres assurent la stabilité. Il permet une progression rapide, mais peut s'avérer moins efficace sur des terrains irréguliers.
- **Déplacement ondulatoire [14] (figure IV.3)** : les pattes se déplacent une à une selon une séquence fluide et circulaire. Ce mode est plus lent, mais il offre une excellente stabilité, ce qui le rend idéal pour les surfaces complexes ou instables.
- **Déplacement à quatre points d'appui (figure IV.4)** : quatre pattes restent constamment en contact avec le sol pendant que les deux autres se déplacent. Ce mode assure un bon équilibre tout en conservant une mobilité raisonnable.

Se référer à la figure IV.1. afin de comprendre les figures IV.2, IV.3 et IV.4 :

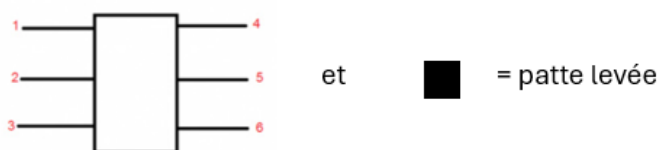


Figure IV.1. Explications pour les figures IV.2, IV.3 et IV.4.

Patte 1							
Patte 2							
Patte 3							
Patte 4							
Patte 5							
Patte 6							

Figure IV.2. *Image du déplacement en trépied.*

Patte 1							
Patte 2							
Patte 3							
Patte 4							
Patte 5							
Patte 6							

Figure IV.3. *Image du déplacement ondulatoire.*

Patte 1							
Patte 2							
Patte 3							
Patte 4							
Patte 5							
Patte 6							

Figure IV.4. *Image du déplacement à quatre points d'appui.*

IV.2. Solution de commande

Le projet HexaRescue est amené à évoluer. Pour accompagner cette évolution, nous avons choisi de définir deux étapes distinctes : une solution à court terme, plus simple à mettre en place, et une solution à long terme, plus ambitieuse et mieux adaptée aux besoins futurs.

IV.2.1. Solution temporaire

Dans un premier temps, HexaRescue devra être capable d'adopter le mode de déplacement le plus répandu : le déplacement en trépied. Ce mode, à la fois rapide et relativement stable, constituera une base solide pour les premiers essais.

Pour contrôler le robot, nous utiliserons une solution simple et accessible : une commande via un téléphone portable, relié par Bluetooth grâce au module HC-06, connecté à l'Arduino. Cette configuration permettra d'expérimenter et de valider les premiers déplacements sans complexité excessive.

IV.2.2. Solution définitive

À plus long terme, HexaRescue devra gagner en autonomie afin de mieux répondre aux attentes des utilisateurs. L'objectif sera de lui permettre de se déplacer de façon autonome, en intégrant un système de détection et d'évitement des obstacles. Pour ce faire, il sera équipé d'une Jetson Nano, qui, couplée à des algorithmes d'intelligence artificielle, permettra au robot de traiter les informations de ses capteurs en temps réel et de prendre des décisions adaptées à son environnement. Ainsi, il pourra évoluer dans un

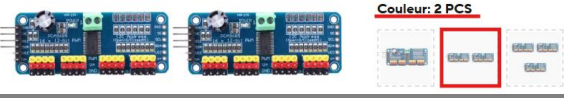
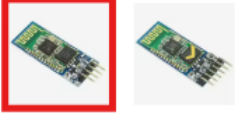
environnement sans intervention humaine constante. Cependant, il restera possible de prendre le contrôle manuellement via Bluetooth lorsque nécessaire.

Enfin, l'utilisateur pourra choisir le mode de déplacement le plus adapté en fonction du terrain et des besoins rencontrés.

Chapitre V : Caractéristiques matérielles

V.1. Liste des composants

La liste des composants nécessaires à la construction de HexaRescue se trouve dans le tableau suivant (figure V.1) :

Matériel	Quantité	Photo	Coût	Lien
Carte Arduino Uno	1		15€	-
Contrôleur servomoteurs PCA9685	2		11,39€	Pilote de servomoteur PWM PCA9685, interface IIC, technologie de carte de servomoteur pour robot Arduino37, Raspberry Pi, 16 canaux, 12 bits
Servomoteurs DS3218-180	5 (pack de 4)		$37,39€ * 5 = 186,95€$	4X Servo étanche 20Kg 25Kg 30Kg 35Kg 40Kg servo haute vitesse Pro engrenage métallique Servo numérique Baja Servo pour voitures RC à échelle 1/8 1/10 - AliExpress 26
Capteur ultrason HC-SR04	2		$1,06€ * 2 = 2,12€$	Capteur à ultrasons HC-SR04 HC-SR04 au monde Détecteur d'ondes ultrasoniques Telemetrie Tech HC-SR04 HC-SR04 capteur de distance pour Arduino37 - AliExpress
Caméra thermique MLX90640ESF-BAB	1		29,54€	MLX90640ESF-BAA/BAB mesure de la température infrarouge Module de capteur multiscan imager infrarouge imageur thermique IR - AliExpress 502
Module Bluetooth HC-06	1		1,98€	Module esclave émetteur-récepteur Bluetooth sans fil RF HC-05 HC-06, convertisseur et adaptateur RS232/TTL vers UART HC05/HC06 pour Arduino - AliExpress

Module GPS NEO-6M	1		2,91€	EstarDyn GY-NEO6MV2 nouveau Module GPS NEO-6M NEO6MV2 avec controle de vol EEPROM MWC APMP 5 grande antenne pour arduino - AliExpress
LiPo 2S 5000mAh 50C	1	 2S 5000mah 50C XT60	22,19€	Batterie Lipo HRB 2S 3S 4s 6s 1500mah 2200mah 2600mah 5000mah 6000mah 7000mah 4000mah 7.4V 11.1V 14.8V 22.2V T XT60 pièces RC - AliExpress
UBEC 6V 12A	1	 Couleur: 1pc 12A UBEC 12A	16,99€	HENGE UBEC 4A/6A/8A/12A sortie 5V/6V/7.4V Inport 7V-25.5V 2-6S Mode de commutation de batterie Lipo BEC - AliExpress

Figure V.1. Liste des composants avec les prix, les quantités et les liens.

Ainsi, nous pouvons estimer le coût d'HexaRescue à : 289,07€.

V.2. Estimation masse

L'estimation de la masse totale du système repose sur le cumul des composants suivants :

- Carte Arduino Uno : 25 g
- PCA9685 : (2 * 10 g) = 20 g
- Servomoteurs (18 * 60 g) = 1 080 g
- Capteur ultrason : (2 * 5 g) = 10 g
- Caméra thermique : 5 g
- Module Bluetooth : 5 g
- Module GPS : 10 g
- Batterie LiPo 2S 5000mAh : 260 g
- Régulateur UBEC : 20 g

Total des composants : 1 435 g

À cela s'ajoute la structure imprimée en PETG, estimée à 1 500 g environ.

En conclusion, la masse globale du robot est évaluée à environ 3 kg.

Conclusion et perspectives

Au terme de cette phase de recherche bibliographique, nous avons approfondi nos connaissances sur les robots de type hexapode. Cela nous a permis de définir un ensemble de tâches essentielles que notre robot devra accomplir, en tenant compte de nos moyens et du temps disponible.

Ainsi, notre robot sera conçu avec six pattes, chacune dotée de trois degrés de liberté, lui permettant de se déplacer dans toutes les directions. Il devra être capable d'analyser son environnement afin d'éviter les obstacles et, grâce à une caméra thermique associée à un module GPS, de repérer une personne puis de transmettre sa position.

Enfin, plusieurs perspectives d'amélioration pourront être envisagées pour la suite du projet :

- Installer la caméra thermique sur une plateforme rotative pour élargir le champ d'observation.
- Réaliser le châssis en métal afin de renforcer la solidité du robot.
- Ajouter un capteur permettant au robot de corriger son inclinaison face à une pente, pour garantir une meilleure stabilité.
- Remplacer l'un des capteurs à ultrason situé à l'avant par un capteur laser pour améliorer la précision et la fiabilité.
- Modifier la carte de transmission afin d'utiliser une technologie plus performante que le Bluetooth, permettant de contrôler HexaRescue à plus grande distance, voire via une caméra embarquée.
- Ajouter des capteurs à l'extrémité de chaque patte afin de détecter le moment où celle-ci touche le sol, ce qui permettrait d'améliorer l'efficacité des déplacements sur des terrains accidentés.

Ces évolutions offriront à HexaRescue une meilleure fiabilité et une meilleure adaptation aux conditions réelles du terrain.

Références

- [1] Article Wikipédia, Robot hexapode : https://fr.wikipedia.org/wiki/Robot_hexapode
- [2] Discussion Reddit : Avantages des robots à pattes par rapport aux roues ou chenilles.
https://www.reddit.com/r/IsaacArthur/comments/12d8b5l/what_benefits_do_legged_robots_have_over_wheeled/?tl=fr#:~:text=Les%20robots%20à%20pattes%20ont,d%27un%20robot%20à%20roues
- [3] Article Encyclopedia.pub : Étude sur la biomécanique et le contrôle des robots hexapodes.
<https://encyclopedia.pub/entry/17490>
- [4] Article Wikipédia, Arduino : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino>
- [5] Article Wikipédia, Servomoteur : Fonctionnement et utilisation des servomoteurs :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Servomoteur>
- [6] Page projet AAEDMUSA, Capstan Drive : <https://www.aaedmusa.com/projects/capstandrive>
- [7] Vidéo YouTube : Démonstration du couple maximum d'un servo moteur :
<https://www.youtube.com/watch?v=aSFKmUkEm6I>
- [8] Vidéo YouTube : Comment choisir les bons servomoteurs ?
https://www.youtube.com/watch?v=h_SWpU3rmG4
- [9] Tutoriel Moussasoft : Utilisation du module PCA9685 pour piloter plusieurs servos avec Arduino.
<https://www.moussasoft.com/utilise-pca9685-driver-servo-moteur-avec-arduino>
- [10] Vidéo YouTube : robot hexapode avec un capteur ultrason frontale vertical :
<https://www.youtube.com/watch?v=5dODWcNycMQ>
- [11] Article RobotShop : Guide pour choisir la batterie adaptée à un robot.
<https://community.robotshop.com/tutorials/show/basics-how-do-i-choose-a-battery>
- [12] Site Hexapodrobots.weebly : Différents types de déplacements pour robots hexapodes.
<https://hexapodrobots.weebly.com/types-of-robot-gait.html>
- [13] Projet Hackaday.io : Différents types de déplacements pour robots hexapodes.
<https://hackaday.io/project/21904-hexapod-modelling-path-planning-and-control/log/62326-3-fundamentals-of-hexapod-robot>
- [14] Vidéo YouTube : Démonstration de marche ondulatoire d'un hexapode.
<https://www.youtube.com/watch?v=uBLkfMTZuXk>

Annexes

Annexe I : le Capstan Drive

Le capstan drive (figure annexe I.1) est un système qui permet de réduire la vitesse d'un moteur tout en augmentant sa force. Au lieu d'utiliser des engrenages, il utilise une corde enroulée (figure annexe I.2) autour de deux pièces rondes de tailles différentes. La petite pièce tourne avec le moteur, et la corde transmet le mouvement à la grande pièce. Comme la grande pièce est plus large, elle tourne plus lentement mais avec plus de puissance. Ce système est très précis car il n'a pas de jeu mécanique comme avec des engrenages. Il est aussi très silencieux. Pour que ça fonctionne bien, il faut choisir une corde solide qui ne s'étire pas avec le temps. Si la corde devient trop lâche, le mouvement devient moins précis.

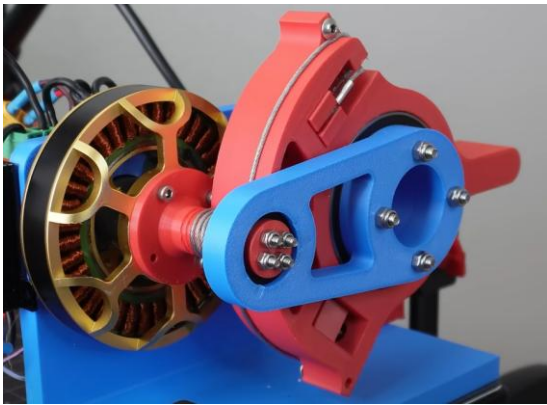


Figure annexe I.1. Image du capstan drive.



Figure annexe I.2. Image de la corde enroulée.

Vidéo explicative : <https://www.youtube.com/watch?v=MwIBTbumd1Q>

Annexe II : liens utiles au développement du projet

Les liens suivants m'ont été utiles pour la rédaction de ce projet, mais n'ont pas été directement cités dans le corps du rapport. Ils sont regroupés ci-dessous selon leur type.

Inspiration :

- <https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-c-est-fou-mx-phoenix-le-robot-hexapode-fabrique-par-un-particulier.N530489>
- https://www.youtube.com/watch?v=mcw_0cIyr9Y
- <https://www.youtube.com/watch?v=S0lCqG-T-tA&list=PLTNyGPBDO3ldGxbI7yGrGCXhsC2nT4WV5&index=7>

Vidéos explicatives :

- <https://www.youtube.com/watch?v=u-U2VmCW-e8&list=PL-XaVOMPsP-sUAtWbSIZ7vT40Ko2FEq-d>
- <https://www.youtube.com/watch?v=iLIHuMj-77w&list=PLTNyGPBDO3ldGxbI7yGrGCXhsC2nT4WV5>

Forums / Communautés :

- https://www.reddit.com/r/robotics/comments/1b06rxl/hexapod_progress
- <https://forums.developer.nvidia.com/t/jethexa-hexapod-robot-powered-by-jetson-nano/254259>

- <https://arduino103.blogspot.com/2018/11/impression3d-un-hexapod-18-servos.html>
- https://www.reddit.com/r/arduino/comments/1lvuh1o/finally_managed_to_make_my_arduino_hexapoda/?show=original

Références académiques :

- <https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/QQLA/TC-QQLA-23691.pdf>
- https://projets-ima.plil.fr/mediawiki/images/4/49/Rapport_ima4.pdf